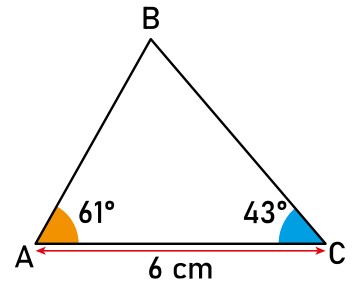


Chapitre 4 - Angles particuliers

Activité Introduction

En utilisant le rapporteur et une règle, on souhaite tracer le triangle ci-contre.

1. Trace un segment $[AC]$ de 6cm.
2. Place le centre de ton rapporteur sur le point A et aligne le "zéro" avec le segment.
 - a. En partant du zéro aligné avec le segment, place une graduation à 61°
 - b. Retire ton rapporteur et trace la droite passant par A et la marque que tu viens de construire.
3. Faire de même à partir du point C avec l'angle de 43° .
4. Placer le point B à l'intersection des deux droites.

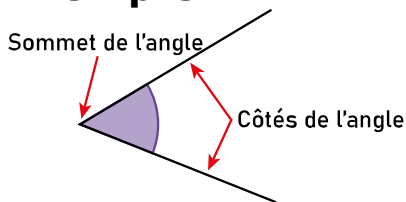


I – Définitions :

1) Angles :

Un **angle** est une partie du plan limitée par deux demi-droites de même origine.
Pour mesurer un angle, on utilise le **degré** comme unité. Il se note avec le symbole $^\circ$.

Exemple :



Remarque :

- Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.

2) Angles particuliers :

Angle plat	Angle droit	Angle nul
180°	90°	0°

Remarque :

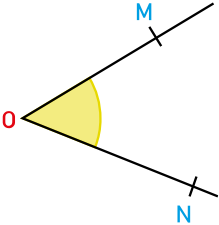
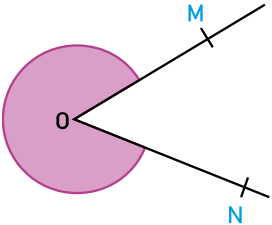
- Dans chacun des cas, le sommet de l'angle est O et les deux demi-droites qui forme l'angle sont $[OA]$ et $[OB]$.

Dans le cas général, on classe les angles en deux catégories :

Angle Aigu	Angle obtus
Angles de moins de 90°	Angles de plus de 90°

3) Notations :

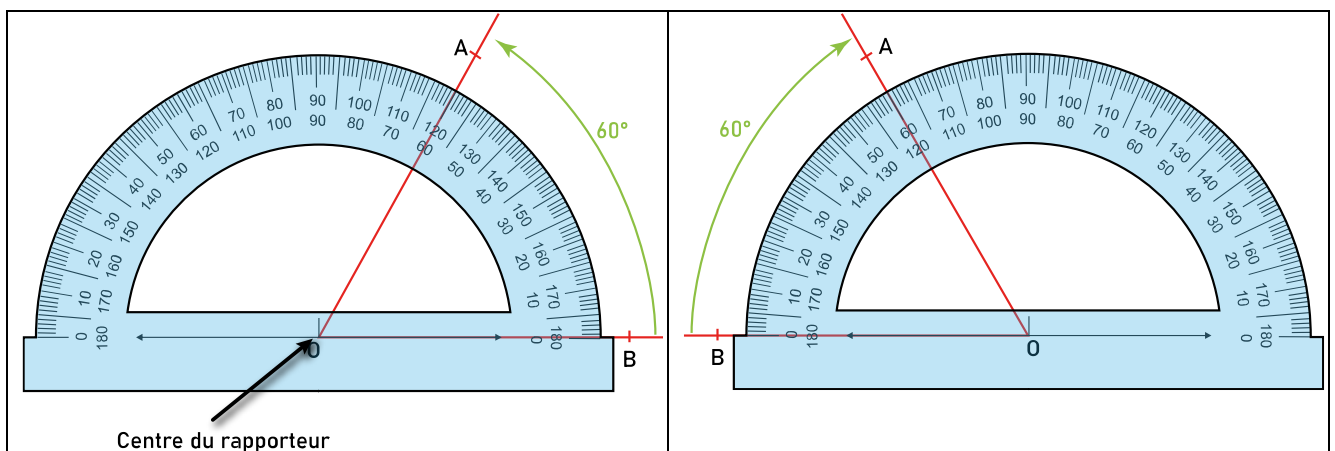
Il existe deux notations d'angle en fonction de la partie du plan que l'on souhaite nommer. Lorsque l'angle est plus petit ou égale à un angle plat et lorsque qu'il est plus grand.

Angle inférieur à 180°	Angle supérieur à 180°
	
	

II – Mesure et construction :

1) Mesure d'un angle :

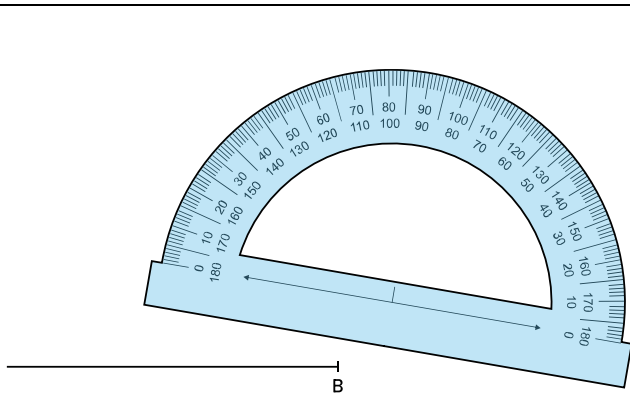
Lorsque l'on souhaite mesurer un angle, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle ; On aligne l'un des 0° avec l'un des côtés de l'angle et on mesure à partir de la position de la seconde demi-droite.



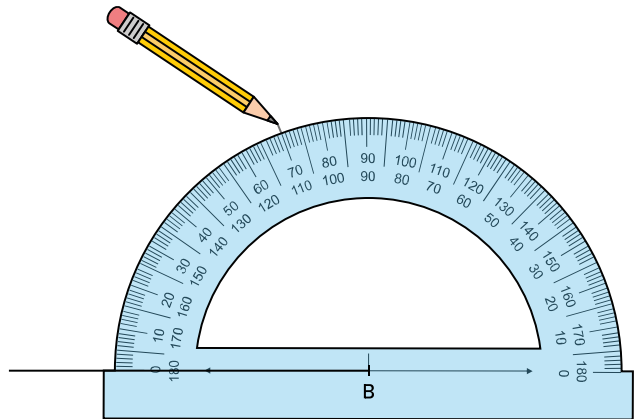
En fonction du 0° choisi, la mesure de l'angle se mesure avec les graduations à l'intérieur ou à l'extérieur du rapporteur.

2) Construction d'un angle :

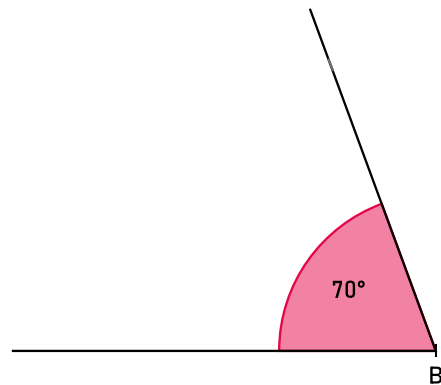
1. On place le rapporteur sur le sommet.



2. On aligne le rapporteur avec la demi-droite et on mesure 70° à partir du 0° aligné avec la demi-droite.



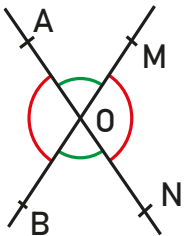
3. On trace la demi droite.



III – Couple d'angles :

1) Droites sécantes :

Deux droites sécantes forment 4 angles. Deux angles n'ayant que le sommet en commun, parmi les quatre, sont dits **opposés par le sommet**. Ils sont alors de même mesure.

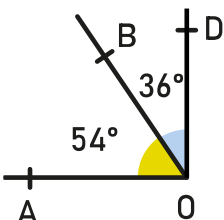


Exemple :

$\widehat{AOB}$ et $\widehat{MON}$ sont **opposés par le sommets**.

$\widehat{AOM}$ et $\widehat{BON}$ sont **opposés par le sommets**.

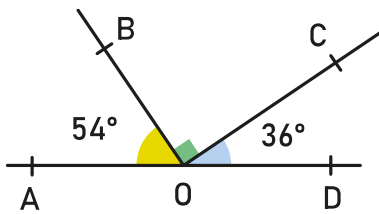
Des angles dont la somme des mesures est égale à 90° sont dits **complémentaires**.



Exemple :

$\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont **complémentaires** car $\widehat{AOB} + \widehat{BOC} = 54 + 36 = 90^\circ$.

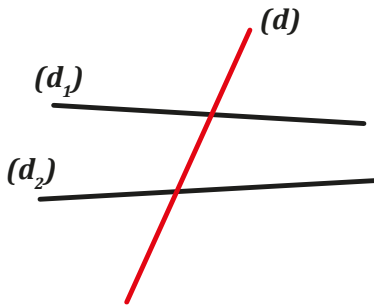
Des angles dont la somme des mesures est égale à 180° sont dits **supplémentaires**.



Exemple :

$\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{COD}$ sont **supplémentaires** car :
 $\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 54 + 90 + 36 = 180^\circ$.

2) Droites parallèles :



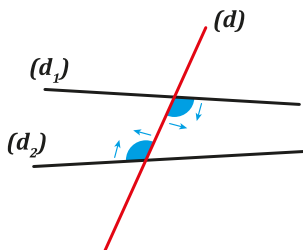
On part d'une situation où deux droites sont coupées par une **sécante**.

On peut alors identifier trois types de couples d'angles :

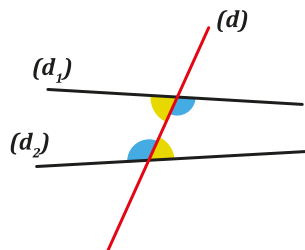
- Les angles alternes-internes
- Les angles correspondants
- Les angles alternes-externes (*hors programme*)

a. Angles alternes-internes

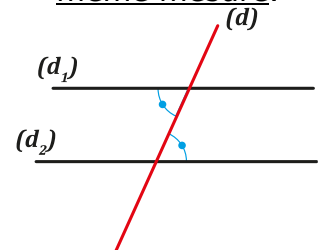
Les angles sont de part et d'autre de la sécante et entre les deux droites.



On peut trouver deux couples d'angles **alternes-internes**.

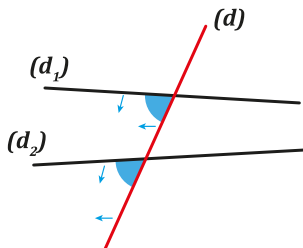


Lorsque les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles, les angles **alternes-internes** sont de même mesure.

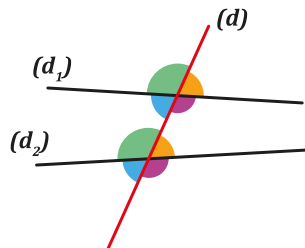


b. Angles correspondants

Les angles sont du même côté de la sécante et un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux droites.



On peut trouver quatre couples d'angles **correspondants**.



Lorsque les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles, les angles **correspondants** sont de même mesure.

